

Задача №2

Расчет линейной электрической цепи переменного тока

Комплексным методом

Схема представлена на рис 21

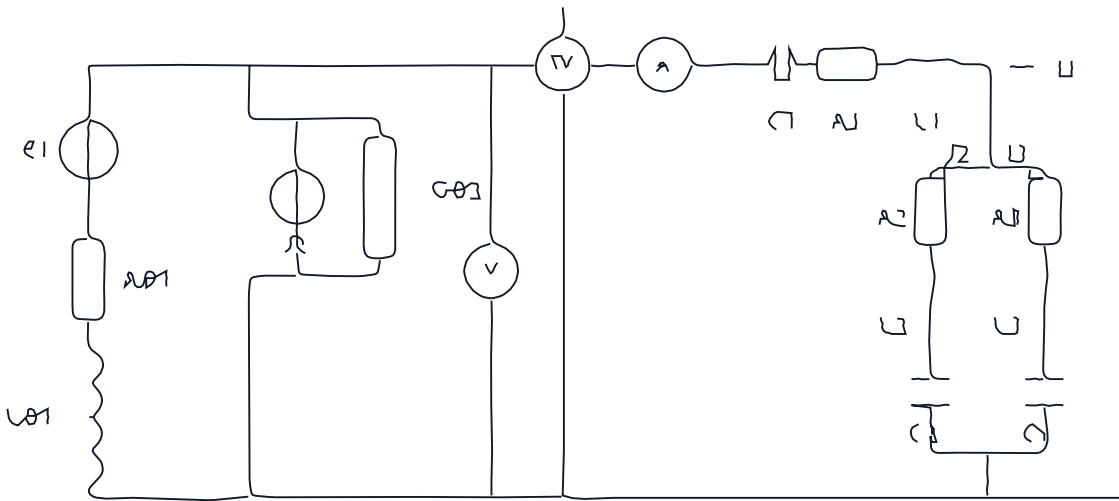


Рисунок 21 - Схема

Числовые значения приведены в таблице 21

Таблица 21

Вариант	26											
E_{m1}	100	R_{01}	X_{L01}	I_{02}	φ_{01}	G_{02}	R_1	L_1	C_1	R_2	L_2	
V	град	Ом	Ом	A	град	См	Ом	мГн	мкФ	Ом	мГн	
42	-40	8	6	20	30	0.15	4	1.9	∞	15	7	
C_2		R_3		L_3		C_3		f				
мкФ		Ом		мГн		мкФ		Гц				
25		14		11		56		500				

Предлагается

1. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа (для независимых узлов и контуров соответственно) при этом относительная погрешность проведенных расчетов не должна превышать 1 %.
2. Определить действительные значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжения на зажимах ветвей приемника.
3. Определить показания приборов амперметра A , вольтметра V и ваттметра W .
4. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности в комплексной форме коэффициента мощности приемника. Проверить баланс мощностей.
5. На комплексной плоскости построить векторную диаграмму S_{Σ} токов и напряжений. Проверить законы Кирхгофа.
6. Записать выражения для мгновенной средней тока, напряжения, активной, реактивной и полной мощностей. Построить график.
7. Рассчитать токи во всех ветвях приемника и напряжения на зажимах ветвей приемника. Провести проверку полученных значений по первому и второму законам Кирхгофа.